



哈尔滨工业大学

电工电子国家级实验教学示范中心实验报告

电子仪器仪表的综合使用

一、实验目的

1. 数字万用表、直流稳压电源的正确使用方法
2. 熟悉数字示波器的正确使用方法, 掌握用示波器测量正弦波、方波、三角波的方法
3. 掌握函数信号发生器的正确使用方法, 包括频率范围, 频率微调, 占空比, 直流偏移, 输出幅度等参数的调节

二、仪器与模块选择: MS08204 数字示波器, PG2102 函数信号发生器
DP832 直流稳压电源, Agilent U1241B 数字万用表

三、实验过程及基本任务

1. 数字万用表使用练习: ① 二极管的测量
用万用表分别测量 1N4007 二极管和 6V 稳压二极管, 如下表

序号	正接	反接
1N4007	0.563V	OL
6V 稳压	0.674V	OL

思考问题:

二极管反接时不导通,
因此显示 OL (开路)

- ② 导线通断的测量: 实验中所用导线, 使用蜂鸣器档时, 均发出响声, 说明导线完好

2. 直流稳压电源使用练习

① 单电源的调节: 调节直流稳压电源使输出 12V 单路直流电压, 利用数字万用表测量输出端: $V_o = 12.01V$

② 12V 双电源的调节: 调节直流稳压电源使输出 12V 双电源电压, 测量电源输出端的电压值: 正向 $V_{E+} = 12.00V$, 反向 $V_{E-} = -12.00V$

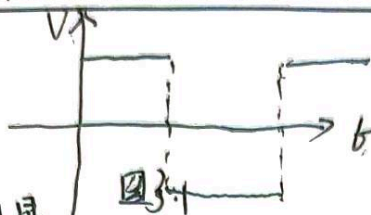
③ 单电源 5V 直流电压输出: 将直流电源的通道 3 电压设为 5V, 测量输出端的电压值并记录: $V_o = 5.002V$

3. 示波器与函数信号发生器使用练习

① 观察示波器校准信号

将示波器通道 1 的红色夹子和补偿信号输出端相连, 黑色夹子与接地端相连, 记录校准信号的波形和测量结果

波形如图 3.1



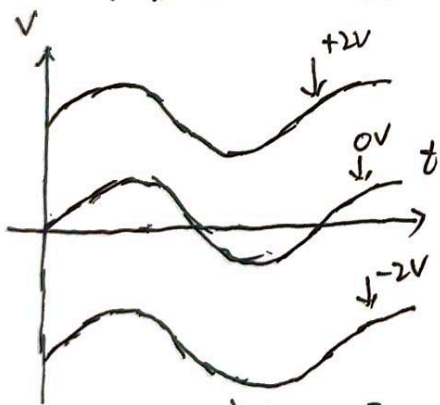
方波, $V_{p-p} = 3.150V$, $f = 1kHz$,
 $T = 1.00ms$

② 正弦波的测量

① 将示波器的通道 1 与波形发生器连接, 从波形发生器调出 $f = 1kHz, 10kHz$ 和 $50kHz$, 峰-峰值为 $3V$, 偏移为 $0V$ 的正弦波, 测量其峰-峰值, 有效值, 周期与频率, 用万用表测量有效值, 测量结果如下表

波形发生器 显示频率值	示波器测量				万用表测量 有效值
	V_{p-p}	V_{rms}	T	f	
1kHz					
10kHz					
50kHz					

② 调节函数信号发生器, 使其输出 $f = 1kHz$, 峰峰值为 $2V$ 的正弦波, 观察波形, 将偏移分别调整为 $+2V, 0V, -2V$. 数据如下表, 波形如图 3.2 所示



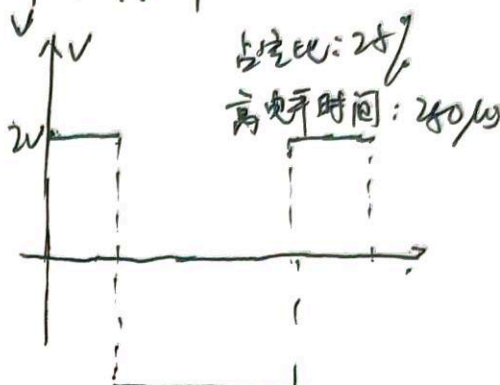
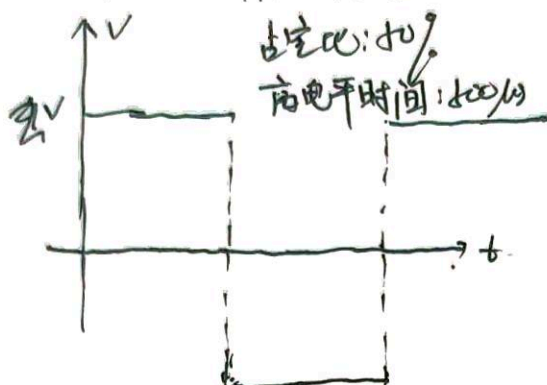
偏移量	V_{p-p}	V_{rms}	V_{max}/V_{min}	f
+2V				
0V				
-2V				

③ 方波的测量

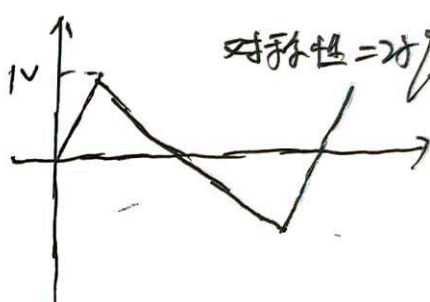
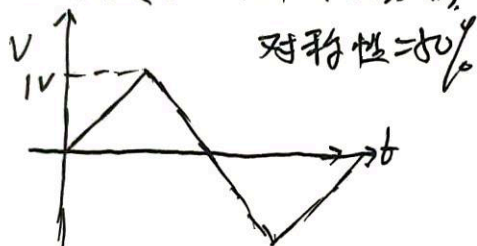
① 从波形发生器分别调出峰峰值为 $4V, 1V, 100mV$, $f = 1kHz$, 偏移量为 $0V$, 占空比为 50% 的方波, 分别测量峰峰值和周期, 其中峰-峰值采用自动测量法和光标测量法, 数据如下表:

V_{pp} 设置	V_{p-p}		T
	auto	光标	
4V			
1V			
100mV			

③ 将波形发生器显示的峰峰值调至4V, $f=1\text{kHz}$, 观察占空比改变时, 波形的变化情况. 记录方法波形, 并测量高电平时间



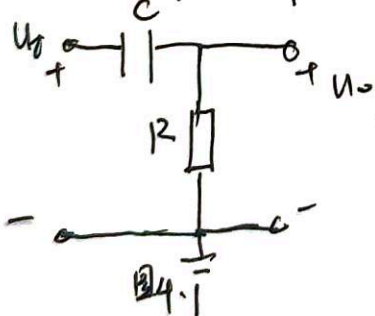
④ 三角波的测量: 从波形发生器调出 $f=1\text{kHz}$, 峰峰值为2V的三角波, 记录两组不同对称性下的波形



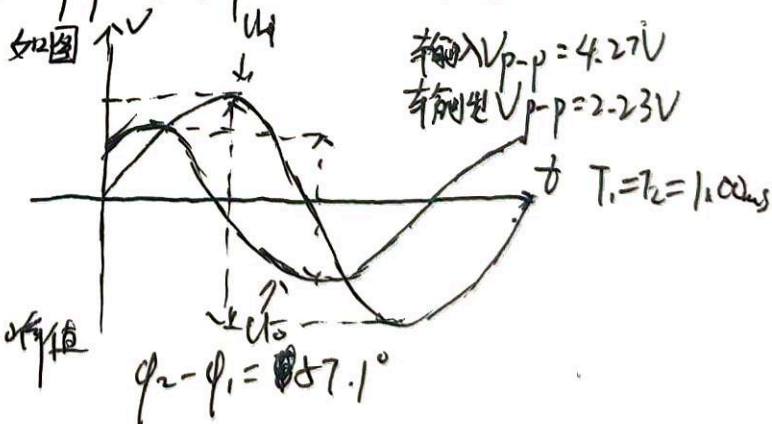
二. 研究任务

① 设计一阶RC高通滤波器, 要求截止频率 $f=1.5\text{kHz}$

由 $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ 得, 选用 $0.01\mu\text{F}$ 与 $10\text{k}\Omega$ 电阻, 近似符合条件, 电路如下图4.1

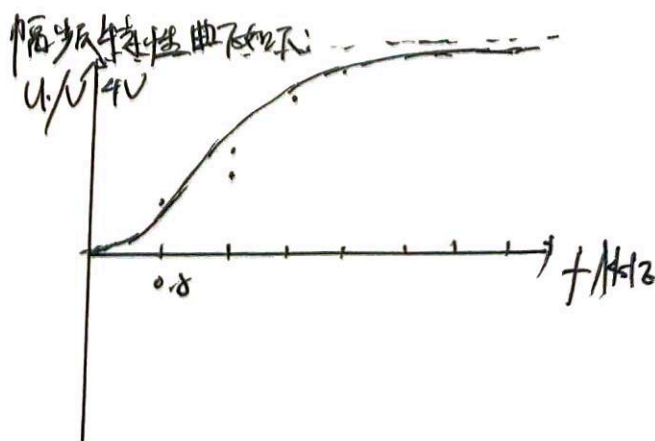


加入 $V_{p-p}=4\text{V}$, $f=1000\text{Hz}$, 假设为0V的正弦信号,



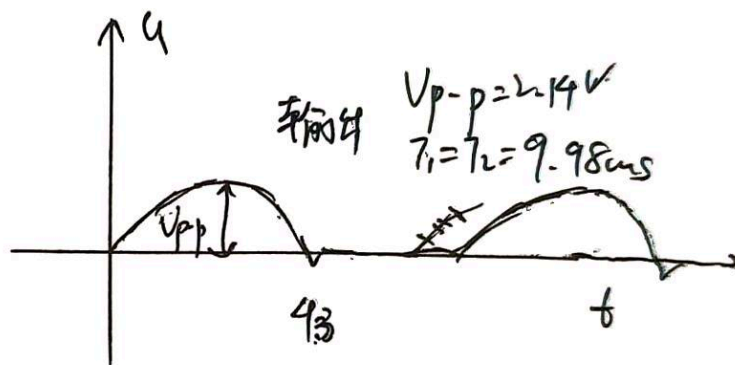
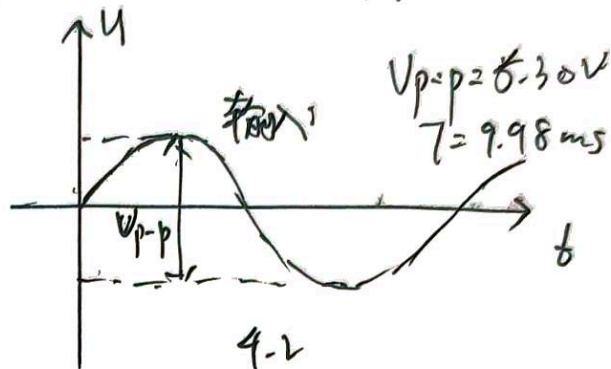
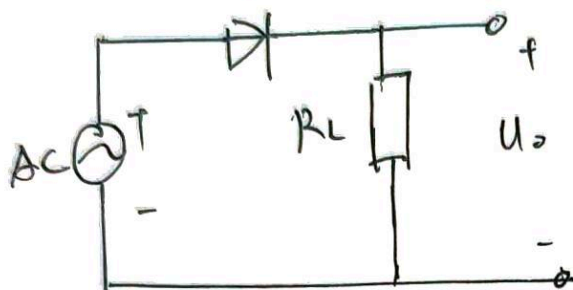
输入信号的频率与输出峰-峰值关系如下表

频率 f	输出峰-峰值 V_{p-p}
1.5kHz	2.95V
0.5kHz	1.237V
0.15kHz	1.806V
1.75kHz	3.203V
2kHz	3.371V
3kHz	3.708V
4kHz	3.961V



④二极管的应用

电路如下图，选取二极管1N4001，利用其单向导电性，设计半波整流电路，将 $f=100\text{Hz}$ ，峰值值为 5V ，偏差量为 0V 的正弦信号输入，转换为单相脉动的直流电压，输入、输出波形如图 4.2、4.3



1. 数字万用表

① 二极管

2. 直流稳压电源使用

电源类型	测量值
+12V 单路	12.00V
±12V 双电源	24.00V +12.01V -12.00V
5V 单电源	5.002V

3. 示波器与函数发生器使用

1. 校准信号: $V_{p-p} = 3.150V$; $f = 1.00kHz$ $T = 1.00ms$ 波型: 正弦波

2. 正弦波:

发生器频率	示波器				万用表
	V_{p-p}	V_{rms}	T	f	
1kHz					
10kHz					
50kHz					
偏移量					
+2V					
0V					
-2V					

3. 三角波

$f = 1kHz$

$V_{p-p} = 2V$

标识: 40% 
标识: 20% 

2. 方波

V_{p-p} (示波器)	① auto		光标	
	V_{p-p}	T	V_{p-p}	T
4V				
1V				
100mV				

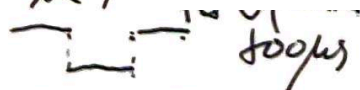
$V_{pp} = 4V$ $f = 1kHz$

占空比

50%

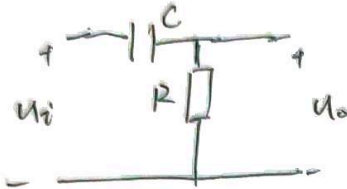
25%

波形

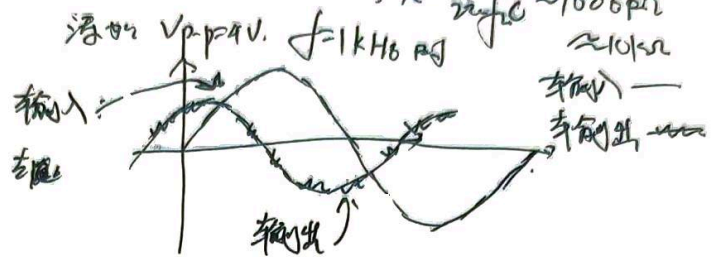


RC:

研究内容 电阻电容电路图如下



其中截止频率 $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ 选用 $C = 0.01 \mu F$ 与 $10 k\Omega$
电阻直接连接 $\therefore R = \frac{1}{2\pi f_c C} \approx 1006 \Omega$

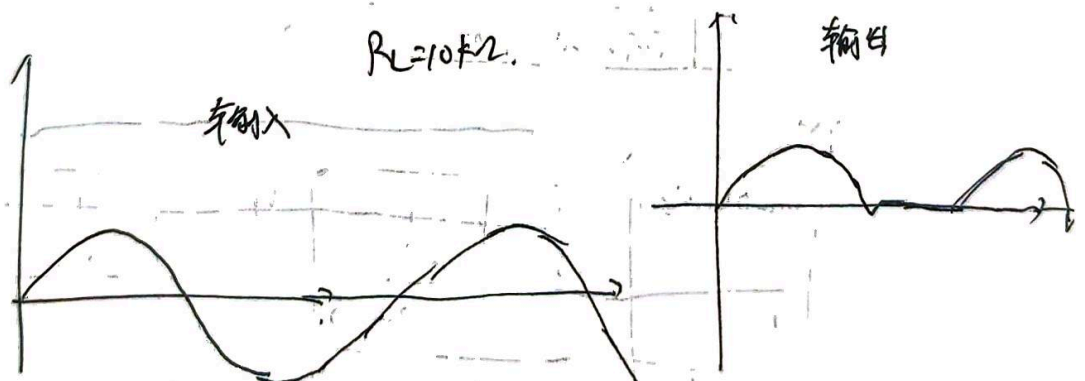


$V_{输入p-p} = 4.27V$, $V_{输出p-p} = 2.23V$

$T_{输入} = T_{输出} = 1.001ms$, $\phi_2 - \phi_1 = 57.1^\circ$

f	V_{p-p}	
1kHz	2.23V	1.15kHz 3.203V
1.5kHz	2.950V	2kHz 3.371V
2.5kHz	1.237V	3kHz 3.708V
0.15kHz	1.806V	4kHz 3.961V

二、实验



$V_{输入p-p} = 5.30V$

$V_{输出p-p} = 2.14V$

$T_1 = T_2 = 9.98ms$

